

基本設計書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	設計担当（アプリ/インフラ設計）
上位文書	<code>docs/01_要件定義書.md</code> （FR-01～FR-28 / NFR-01～15）
用途	受託開発 社内システム（基本設計）

本書は要件定義書（FR/NFR）を受けて、システム全体構成・方式・機能構成・インターフェース・データベース論理設計・バッチ・非機能設計を定める基本設計書である。実装コードを事実の正とし、各設計項目に **BD-NN / IF-NN / TBL-NN** のIDを付与する。曖昧点は「※注記」で明示する。

1. 改訂履歴

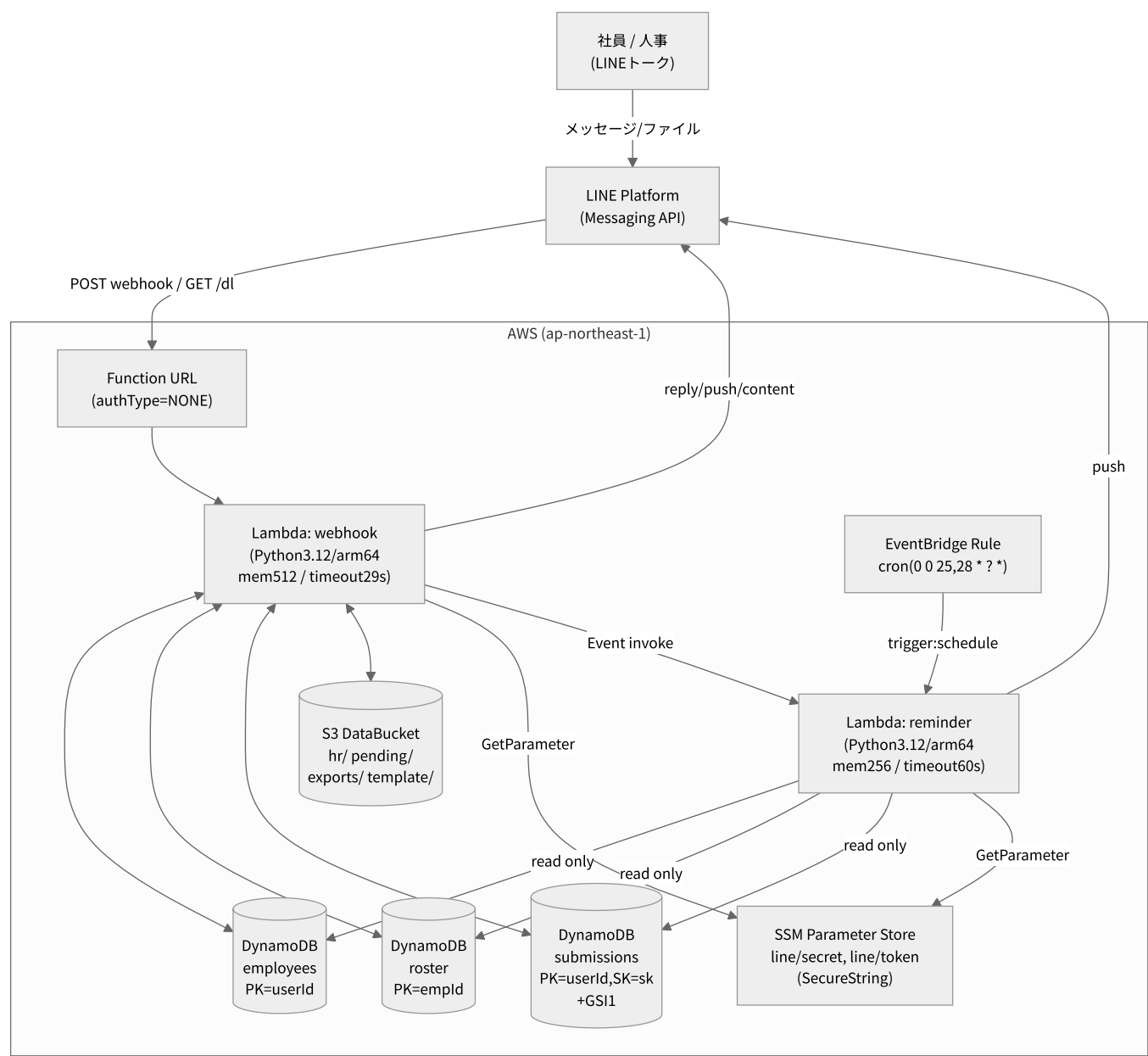
版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（要件定義書・実装コードに基づく）	設計担当

2. システム全体構成（BD-01）

2.1 アーキテクチャ概要

フルサーバーレス構成（NFR-06）。LINE 公式アカウントを唯一の UI とし、AWS Lambda（Function URL）が webhook 入口となる。データは DynamoDB 3 表（社員名簿・LINE 紐付け・提出記録）と S3（提出物・テンプレート）に保管。月末リマインドは EventBridge cron で別 Lambda を起動する。LINE 資格情報は SSM Parameter Store（SecureString）に格納する。

2.2 AWS 構成図 (Mermaid)



2.3 構成要素一覧

構成要素	サービス	役割	主要設定	関連 NFR
webhook 入口	Lambda Function URL	LINE webhook (POST) / ダウンロード短縮リンク (GET /dl) 受口	authType=NONE (PRE-09)	NFR-02/03
webhook Lambda	Lambda	署名検証・イベント解析・ルーティング・提出処理・人事コマンド	Py3.12/arm64, mem512, timeout29s	NFR-08/09
reminder Lambda	Lambda	未提出者抽出・LINE push (定時/手動)	Py3.12/arm64, mem256, timeout60s	NFR-06
定時起動	EventBridge Rule	月末リマインドの cron 起動	<code>cron(0 0 25,28 * ? *)</code>	FR-24
社員名簿	DynamoDB roster	主データ (誰が提出すべきか)	PK=emplId, On-Demand, PITR	NFR-07/11
LINE 紐付け	DynamoDB employees	LINE 紐付け・会話状態	PK=userId, On-Demand, PITR	NFR-07/11
提出記録	DynamoDB submissions	提出履歴 + GSI1 (月次差集計)	PK=userId, SK=sk + GSI1, PITR	NFR-07/11
ファイル保管	S3 DataBucket	提出物・テンプレート・保留・ZIP	BPA全ON, SSE-S3, enforceSSL, versioned	NFR-05/10
資格情報	SSM Parameter Store	LINE secret/token	SecureString	NFR-01

3. 方式設計 (BD-02)

3.1 サーバーレス採用理由 (BD-02-1 / NFR-06, NFR-07)

- 社内少人数・月次バースト型の利用特性に対し、固定稼働コストを排しイベント従量課金とするためフルサーバーレスを採用。
- Lambda は Python 3.12 / arm64、標準ライブラリ + boto3 のみ (外部依存なし。xlsx 解析・日本祝日判定も自前実装) でビルド・運用を簡素化 (NFR-09)。
- DynamoDB は On-Demand (PAY_PER_REQUEST) で容量設計不要 (NFR-07)。

3.2 Function URL 採用 (BD-02-2 / PRE-09)

- API Gateway を介さず Lambda Function URL を直接 webhook 入口に採用。認証タイプは NONE (公開)。
- 公開エンドポイントのアクセス制御は二層で担保する。
- POST (webhook) : LINE 署名検証 (HMAC-SHA256, NFR-02)。不正は 403。
- GET (/dl) : HMAC 署名付き短縮リンク (NFR-03)。不正は 404。

3.3 同期 / 非同期の使い分け (BD-02-3 / NFR-08)

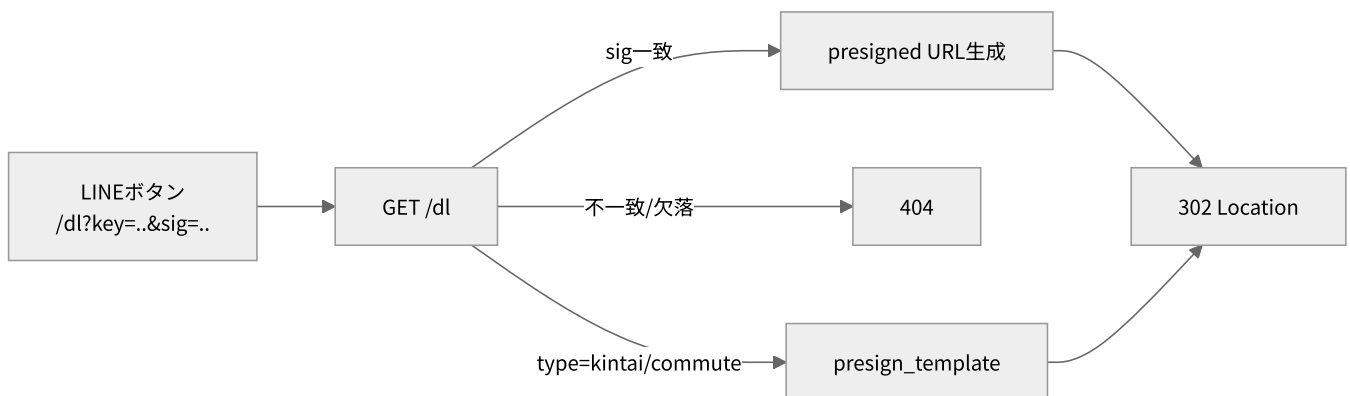
処理	方式	理由
webhook 全般 (提出・問合せ・人事一覧・一括ZIP)	同期 (webhook Lambda 内で完結)	LINE reply は replyToken の有効期限内に返す必要があるため即時処理
催促 (手動リマインド)	非同期 (reminder Lambda を <code>InvocationType=Event</code> で invoke)	連携人数ぶんの push を webhook の 29 秒制約から切り離し、webhook は即時に件数を返信
定時リマインド	非同期 (EventBridge → reminder Lambda)	利用者リクエストと独立した定時バッチ

※webhook は各イベントを個別 try/except で処理し、1 件失敗が全体に波及しない (全体は常に 200 応答)。

3.4 短縮ダウンロードリンク方式 (BD-02-4 / FR-14, NFR-03)

presigned URL は Lambda 実行ロールの一時資格情報で生成されるため URL が長大化し、LINE ボタン URI の 1000 字上限を超える。これを回避するため、提出物 S3 キーに対し短縮リンクを発行する。

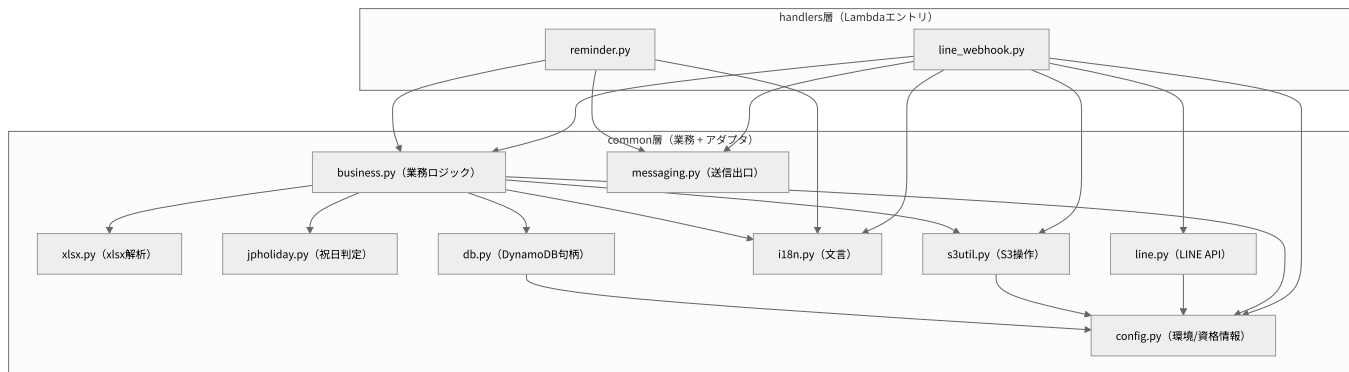
- 形式: `GET {base}/dl?key={urlencode(s3key)}&sig={hmac16}`
- 署名: `HMAC-SHA256(line_secret, s3key)` の先頭 16 桁 (`_sign_key`)。
- 検証: `hmac.compare_digest` で定数時間比較。一致時のみ presigned URL を生成し **302 リダイレクト**。不一致・欠落は **404**。
- テンプレートは署名不要 (`?type=kintai|commute`) で presigned URL へ 302。



4. 機能構成一覧 (BD-03)

4.1 レイヤ構成

3 層 (handlers / common 業務層 / インフラ層)。Lambda パッケージ `lambda/` 配下。



4.2 モジュール責務一覧

モジュール	層	責務
handlers/line_webhook.py	handlers	webhook の HTTP 入口。署名検証・メソッド判定 (POST/GET)・イベントルーティング・提出フロー・人事コマンド・短縮リンク発行/解決・文案構築。
handlers/reminder.py	handlers	定時/手動リマインドの本体。未提出者抽出・LINE push・skip 集計。
common/business.py	common 業務	業務ロジック中核。名簿 CRUD・登録照合・種別判定・内容検証 (年月/氏名/休日/欠落)・提出保存・保留管理・未提出差集合・提出マトリクス。
common/xlsx.py	common 業務	標準ライブラリのための xlsx セル読取 (sharedStrings/inlineStr/数値・日付シリアル対応)。
common/jpholiday.py	common 業務	日本の祝日判定 (固定日・ハッピーマンデー・春分秋分・振替・国民の休日)。
common/i18n.py	common 業務	ユーザー向け文言 (日本語既定/中国語併記) と種別表示名。
common/line.py	common アダプタ	LINE Messaging API アダプタ (署名検証・イベント解析・reply/push・buttons/carousel・content 取得)。
common/messaging.py	common アダプタ	送信出口の抽象 (現状 LINE push のみ。将来の多チャネル拡張点)。
common/s3util.py	common インフラ	S3 提出物存取・キー設計・presigned URL・保留転正・月次ZIP生成。
common/db.py	common インフラ	DynamoDB リソース/テーブル句柄。
common/config.py	common インフラ	環境変数集約・業務定数・SSM 資格情報の遅延取得とプロセス内キャッシュ。

5. 画面・インターフェース設計 (メッセージUI設計) (BD-04)

本システムは GUI を持たず、LINE トーク上のメッセージが UI である。コマンド (テキスト/ファイル送信) と応答の対応を以下に定める。応答種別は text / buttons (templateボタン) / carousel / event-driven push を用いる。

5.1 社員向けメッセージUI (BD-04-1)

UI-ID	トリガ/コマンド例	入力	応答種別	応答概要	対応FR
UI-E01	友だち追加 (subscribe)	follow イベント	text	welcome + 氏名入力依頼	FR-01
UI-E02	氏名 (フルネーム) 送信	text	text	名簿照合→登録完了/名簿外/同姓同名	FR-02/03/04
UI-E03	Excel ファイル送信	file/image	text (複数可)	種別自動判定→検証→受付/警告	FR-05/07～11
UI-E04	種別不明ファイル→「勤怠」「経費」等	file→text	text	保留→種別語で転正・検証・受付	FR-06
UI-E05	「テンプレ」「模板」「様式」等	text	buttons	空白様式2種のDLボタン	FR-12
UI-E06	「履歴」「我的提交」等	text	text + carousel	提出一覧 + 最新分DLボタン	FR-13
UI-E07	「メニュー」「help」「?」等	text	text	社員メニュー	FR-26
UI-E08	未認識テキスト	text	text	フォールバック案内	FR-27

5.2 人事向けメッセージUI (BD-04-2)

人事判定 (`is_hr`) 不成立時は `hr_only` を返す。

UI-ID	トリガ/コマンド例	入力	応答種別	応答概要	対応FR
UI-H01	「一覧[202606]」「提出状況」等	text	text（最大5通）	提出マトリクス（未提出置頂・√/×）	FR-15
UI-H02	「未提出確認[202606]」等	text	text	未提出者一覧（種別指定可）	FR-16
UI-H03	「催促」「リマインド」等	text	text + push(非同期)	reminder Event invoke・連携人数返信	FR-17
UI-H04	「一括DL」「打包」「zip」等	text	buttons / text	当月ZIP生成・DLボタン（無ければ案内）	FR-18
UI-H05	「名簿」「社員一覧」等	text	text	名簿一覧	FR-19
UI-H06	「社員追加 山田太郎 開発部 [hr]」	text	text + push	追加・他人事へ通知	FR-20/23
UI-H07	「社員変更 E003 部署 営業部」	text	text + push	変更・他人事へ通知	FR-21/23
UI-H08	「社員削除 E003」	text	text + push	削除・他人事へ通知	FR-22/23
UI-H09	（人事も社員機能を利用可）	-	-	テンプレ/履歴/提出も可	FR-05～14

※種別語（勤怠/経費）の検出は `infer_type`、月の抽出は `normalize_period`、人事判定は `is_hr`。

5.3 システム起点 push（BD-04-3）

UI-ID	起点	応答種別	概要	対応FR
UI-S01	跨月再提出	push	全人事へ再確認通知（操作者除く）	FR-25
UI-S02	名簿 CRUD	push	操作者以外の全人事へ変更通知	FR-23
UI-S03	EventBridge cron	push	当月未提出者（連携済）へ自動督促	FR-24

6. 外部インターフェース設計（BD-05）

6.1 IF-01 LINE Messaging API（webhook 受信）

項目	内容
方向	LINE → 本システム（POST）
エンドポイント	Function URL（authType=NONE）
認証	<code>X-Line-Signature</code> を <code>base64(HMAC-SHA256(channel_secret, raw_body))</code> で検証 （ <code>line.verify_signature</code> ）
入力	webhook JSON（events[]）。message(text/file/image) / follow / unfollow を解析 （ <code>line.parse_events</code> ）
出力	200（処理） / 403（署名NG）。本文 "OK" / "bad signature"
異常系	署名欠落・不一致は 403。個別イベント失敗でも全体 200。
関連	FR-28, NFR-02

6.2 IF-02 LINE Messaging API（reply / push）

項目	内容
方向	本システム → LINE（POST）
エンドポイント	<code>https://api.line.me/v2/bot/message/reply</code> 、 <code>/push</code>
認証	<code>Authorization: Bearer {channel access token}</code> （SSM 取得）
入力	reply: {replyToken, messages[]} / push: {to, messages[]}
メッセージ種別	text / template(buttons) / template(carousel)
出力	<code>{errcode:0}</code> 成功 / <code>{errcode:HTTPコード}</code> 失敗（ログ出力、処理継続）
制約	buttons: actions≤4, label≤20字, uri≤1000字 / carousel: columns≤10, 各列ボタン数統一
関連	FR-01～FR-27

6.3 IF-03 LINE Messaging API（content 取得）

項目	内容
方向	本システム → LINE（GET）
エンドポイント	<code>https://api-data.line.me/v2/bot/message/{messageId}/content</code>
認証	<code>Authorization: Bearer {token}</code>
入力	messageId
出力	ファイルバイナリ（失敗時 None、タイムアウト30秒）
関連	FR-05

6.4 IF-04 Function URL `GET /dl`（短縮ダウンロードリンク）

項目	内容
方向	LINE クライアント → 本システム（GET）
URL	<code>{base}/dl</code>
パラメタ（テンプレ）	<code>type = kintai commute</code>
パラメタ（提出物/ZIP）	<code>key</code> = S3キー（URLエンコード）, <code>sig</code> = HMAC16桁
処理	type 指定 → <code>presign_template</code> → 302 / key+sig 一致 → <code>presign_get</code> → 302 / 不一致 → 404
出力	302（Location: presigned URL） / 404（not found）
ファイル名	presigned に Content-Disposition（ASCII 宛底+RFC5987 UTF-8）付与（NFR-15）。 <code>.zip</code> は content-type=application/zip
関連	FR-12, FR-14, FR-18, NFR-03, NFR-15

6.5 IF-05 SSM Parameter Store（資格情報取得）

項目	内容
方向	本システム → SSM（GetParameter, WithDecryption=true）
パラメタ	<code>/ {appName} / {stage} / line / secret</code> 、 <code>/ ... / line / token</code> （SecureString）
認証	IAM（対象2パラメータに限定 + KMS Decrypt は ssm 経由条件付け）
振る舞い	プロセス内キャッシュ（ <code>config._cache</code> ）。コールドスタート時のみ取得
関連	NFR-01, NFR-04

6.6 IF-06 Lambda Invoke（webhook → reminder 非同期）

項目	内容
方向	webhook Lambda → reminder Lambda
方式	InvocationType=Event（非同期）
Payload	{trigger:"manual", period, by}
関連	FR-17, NFR-08

7. データベース論理設計（BD-06）

DynamoDB 3 表。すべて On-Demand（NFR-07）、PITR 有効・AWS 管理鍵で暗号化（NFR-11）。

7.1 TBL-01 employees（LINE 紐付け・会話状態）

属性名	型	PK/SK	用途	例
userId	S	PK	LINE ユーザー識別子（line: 前綴付き）	line:U1234...
status	S	-	会話状態（awaiting_name / active）	active
empld	S	-	紐付いた名簿の社員番号	E003
name	S	-	紐付け時の氏名（名簿由来）	山田太郎
pendingKey	S	-	種別不明保留ファイルの S3 キー	pending/line_U.../file.xlsx
pendingFile	S	-	保留ファイル名	file.xlsx
createdAt	S	-	作成時刻（UTC ISO）	2026-06-17T00:00:00+00:00

- 用途: LINE ログイン状態の保持と、種別不明ファイルの保留ポインタ。
- アクセス: get_item(userId) 中心。

7.2 TBL-02 roster（社員名簿・主データ）

属性名	型	PK/SK	用途	例
empld	S	PK	社員番号（E%03d 自動採番）	E001
name	S	-	氏名（登録/照合キー）	山田太郎
department	S	-	所属部署	開発部
role	S	-	役割（employee / hr）	hr
lineUserId	S	-	紐付け済 LINE ユーザー（未紐付けは無し）	line:U1234...
createdAt	S	-	作成時刻	2026-06-17T...
updatedAt	S	-	更新時刻（変更時のみ）	2026-06-17T...

- 用途: 「誰が提出すべきか」を決める主データ。提出対象は名簿全員（LINE 未紐付けでも一覧表示, PRE-02）。
- アクセス: `scan`（全件・並び替え）、`get_item(empId)`、氏名照合は `scan` のクライアントフィルタ。

7.3 TBL-03 submissions（提出記録）

属性名	型	PK/SK	用途	例
userId	S	PK	提出者 LINE ユーザー	line:U1234...
sk	S	SK	{period}#{type}	202606#kintai
gsi1pk	S	GSI1-PK	{period}#{type}（月次差集計）	202606#kintai
gsi1sk	S	GSI1-SK	userId	line:U1234...
period	S	-	対象年月（YYYYMM）	202606
type	S	-	種別（kintai/commute）	kintai
s3Key	S	-	提出物 S3 キー	hr/2026/06/worktimes/...xlsx
fileName	S	-	保存ファイル名	作業時間記録簿（山田太郎）_202606.xlsx
submittedAt	S	-	提出時刻（UTC ISO, NFR-13）	2026-06-17T...

- アクセス:
- 個人履歴: `query(userId)`（FR-13）。
- 再提出判定: `get_item(userId, "{period}#{type}")`（FR-25）。

7.4 GSI1 設計意図（TBL-04）

項目	内容
index 名	GSI1（ProjectionType=ALL）
gsi1pk	{period}#{type}（例 202606#kintai）
gsi1sk	userId
用途	「ある月・ある種別の提出者集合」を <code>query(gsi1pk)</code> で取得し、roster（提出対象）との差集合で 未提出者 を算出する（ <code>submitters</code> → <code>missing</code> / <code>missing_all_types</code> ）。
効果	submissions の全 scan を回避し、月次の未提出抽出・一覧・催促・定時リマインドを効率化（FR-15/16/17/24）。

7.5 S3 キー設計 (TBL-05)

プレフィックス	用途	キー例	ライフサイクル/タグ
hr/template/	空白様式 (CDK で 配備)	hr/template/作業時間記録簿.xlsx , hr/template/経費.xlsx	管理対象外 (永続)
hr/{yyyy}/{mm}/worktimes/	勤怠提出 物	hr/2026/06/worktimes/作業時間記録 簿 (山田太郎) _202606.xlsx	tag lifecycle=managed (60日 Deep Archive→365日 削除, NFR-10)
hr/{yyyy}/{mm}/expenses/	経費提出 物	hr/2026/06/expenses/経費 (山田太 郎) _202606.xlsx	tag lifecycle=managed (同上)
pending/	種別不明 の一時保 管	pending/line_U.../file.xlsx	7日で自動削除 (NFR-10)
exports/	月次ZIP	exports/202606.zip	3日で自動削除 (NFR-10)

- バケットはバージョニング ON。重複提出は新バージョンとして保持 (旧バージョンも 60日 Deep Archive→365日削除)。

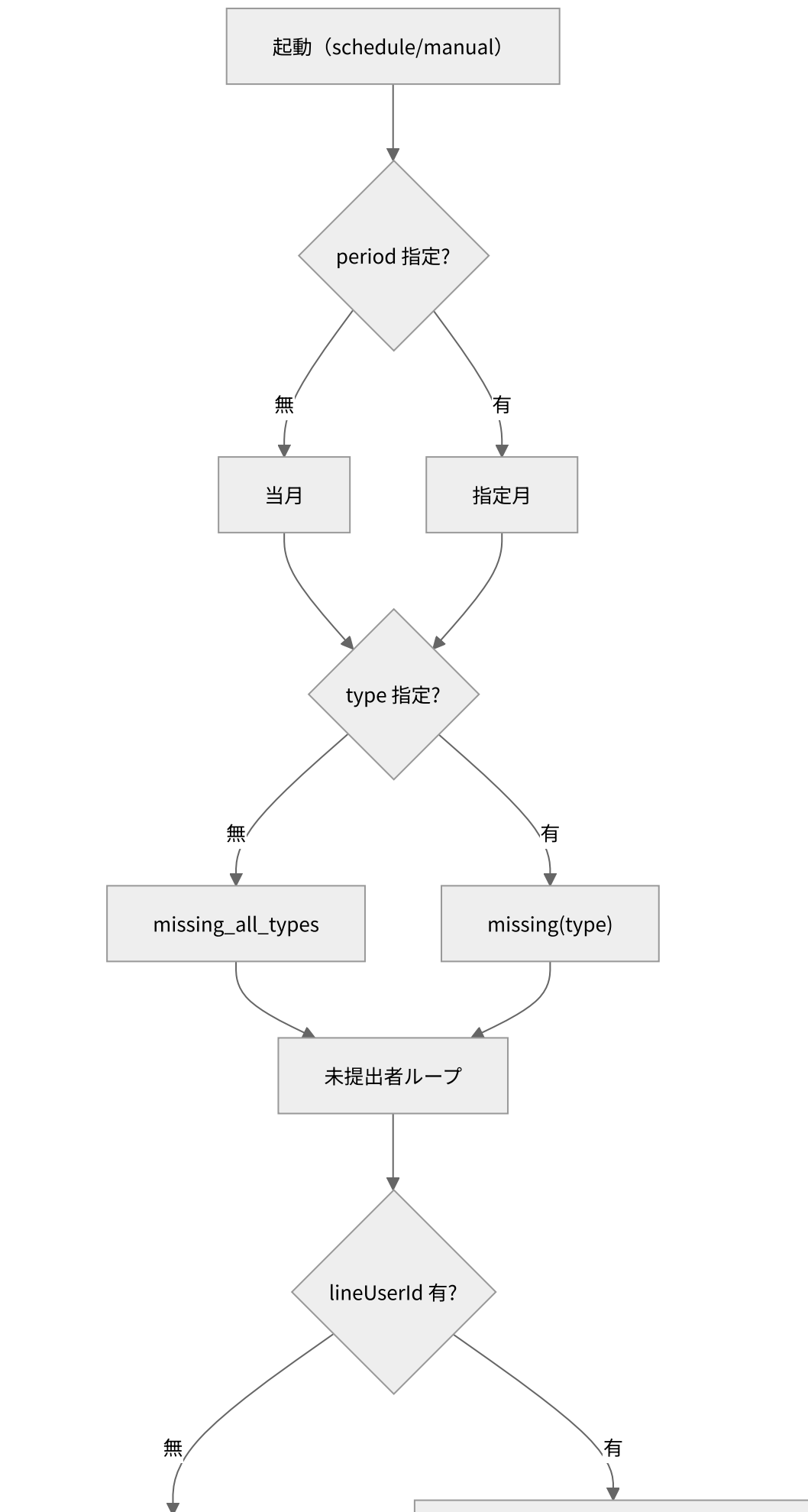
8. バッチ設計 (BD-07)

8.1 EventBridge cron (FR-24)

項目	内容
ルール名	{prefix}-reminder-schedule
スケジュール式	cron(0 0 25,28 * ? *) (CDK context reminderCron で上書き可)
意味	UTC 0時0分 = JST 9時0分 、 毎月 25日・28日 に起動
ターゲット	reminder Lambda (入力 {trigger:"schedule"})

※cron は UTC 評価。Lambda 環境変数 TZ=Asia/Tokyo は current_period 等の表示TZに作用するが、EventBridge cron 自体は UTC のため「JST 9時」となる。OUT-04 により配信時刻のセルフ変更 UI は対象外。

8.2 reminder 動作 (FR-24, PRE-05)



skip++（人事が個別連絡）

LINE push（remind_text）→
sent++

- 連携済の未提出者のみ push。未連携者は skip 集計（PRE-05）。
- 戻り値 {sent, period, type}。

9. 非機能設計（BD-08）

9.1 IAM 最小権限（BD-08-1 ／ NFR-04）

プリンシパル	リソース	権限	根拠
webhook Lambda	employees / roster / submissions	Read/Write（GSI 含む）	提出記録・名簿CRUD・会 話状態更新
webhook Lambda	S3 DataBucket	Read/Write	提出物保存・テンプレ/ZIP 取得
webhook Lambda	reminder Lambda	lambda:InvokeFunction	手動催促の非同期 invoke
webhook Lambda	SSM 2パラメータ	ssm:GetParameter（ARN限定）	LINE 資格情報取得
webhook Lambda	KMS	kms:Decrypt（ kms:ViaService=ssm. {region} 条件付き）	SecureString 復号
reminder Lambda	employees / roster / submissions	Read のみ	未提出抽出（書込不要）
reminder Lambda	SSM 2パラメータ / KMS	GetParameter / Decrypt（同条件）	push 用 token 取得

9.2 S3 ライフサイクル設計（BD-08-2 ／ NFR-10）

ルールID	対象	移行	失効
expire-pending	pending/	-	7日で削除
expire-exports	exports/	-	3日で削除
submissions-archive- expire	tag lifecycle=managed	60日で Deep Archive（現行/旧版と も）	365日で削除（現行/旧版と も）

9.3 暗号化・保護・PITR（BD-08-3／NFR-05, NFR-11, NFR-14）

項目	設計
S3	Block Public Access 全ON / SSE-S3 / enforceSSL / versioned
DynamoDB	AWS 管理鍵で暗号化 / PITR 有効（3表）
削除ポリシー	prod=RETAIN / dev・staging=DESTROY + autoDeleteObjects
タグ	全リソースに Project / ManagedBy=cdk / Stage

9.4 ログ・性能・国際化・TZ（BD-08-4）

項目	設計	根拠
ログ	<code>print</code> で CloudWatch Logs へ（route error / push fail / reminder 集計）	NFR-08
性能	webhook timeout 29s（一括ZIP含む） / 重処理は非同期分離 / イベント個別 try/except	NFR-08
国際化	文言は i18n 集約。日本語既定・中国語併記。 <code>DEFAULT_LANG=ja</code>	NFR-12
TZ	記録は UTC（submittedAt）、表示は JST。 <code>TZ=Asia/Tokyo</code>	NFR-13
保守性	標準ライブラリ + boto3 のみ	NFR-09

10. 要件 → 基本設計トレース表 (BD-09)

要件ID	設計項目ID	設計箇所
FR-01	UI-E01 / BD-04	メッセージUI（社員）友だち追加
FR-02	UI-E02 / BD-04	初回登録（氏名照合）
FR-03/04	UI-E02 / BD-04	名簿外/同姓同名応答
FR-05	UI-E03 / IF-03 / TBL-03/05	ファイル提出（種別判定・content取得・保存）
FR-06	UI-E04 / TBL-01/05	保留・種別確認
FR-07/08	UI-E03 / TBL-05	年月・氏名チェック
FR-09/10	UI-E03	休日勤務・日付欠落警告
FR-11	UI-E03 / TBL-03/05	保存・記録
FR-12	UI-E05 / IF-04 / TBL-05	テンプレDL（短縮リンク）
FR-13	UI-E06 / IF-04 / TBL-03	個人履歴
FR-14	IF-04 / BD-02-4	短縮DLリンク
FR-15	UI-H01 / TBL-04	提出状況一覧
FR-16	UI-H02 / TBL-04	未提出抽出
FR-17	UI-H03 / IF-06 / BD-02-3	催促（非同期invoke）
FR-18	UI-H04 / IF-04 / TBL-05	一括DL（ZIP）
FR-19	UI-H05 / TBL-02	名簿一覧
FR-20/21/22	UI-H06/07/08 / TBL-02	名簿 追加/変更/削除
FR-23	UI-S02 / BD-04-3	名簿変更ブロードキャスト
FR-24	UI-S03 / BD-07	定時リマインド
FR-25	UI-S01 / BD-04-3 / TBL-03	跨月再提出通知
FR-26	UI-E07 / UI-H	メニュー
FR-27	UI-E08	未認識フォールバック
FR-28	IF-01 / BD-02-2	webhook署名検証
NFR-01	IF-05 / BD-08	SSM資格情報
NFR-02	IF-01 / BD-02-2	署名検証
NFR-03	IF-04 / BD-02-4	リンク改竄防止
NFR-04	BD-08-1	IAM最小権限
NFR-05	BD-08-3	S3保護
NFR-06/07	BD-01 / BD-02-1	サーバーレス/On-Demand

要件ID	設計項目ID	設計箇所
NFR-08	BD-02-3 / BD-08-4	webhook応答制約
NFR-09	BD-03 / BD-08-4	保守性（標準ライブラリ）
NFR-10	BD-08-2 / TBL-05	S3ライフサイクル
NFR-11	BD-08-3 / TBL-01～03	PITR/暗号化
NFR-12	BD-08-4	国際化
NFR-13	BD-08-4 / TBL-03	タイムゾーン
NFR-14	BD-08-3	削除ポリシー/タグ
NFR-15	IF-04	ファイル名互換

(以上)